

生成パートの位置づけ

目標

SABR モデルを見破るのに使った特徴量が通用しないような、より実データらしい金融時系列を生成する。

- まずは **stylized facts** をできるだけ再現することを最優先にする。
- S&P500 リターンと DGS10 金利差について、単一系列の性質と系列間依存を分けて評価する。
- 複雑なモデルへ進む前に、シンプルなモデルで「何が再現でき、何が不足するか」を切り分ける。

評価の観点：

分布形状

ボラティリティ構造

系列間依存

判別困難性

再現したい stylized facts

単一時系列

- ファットテール
- リターン分布の非対称性
- ボラティリティ・クラスタリング
- リターンの自己相関が弱い
- レバレッジ効果

複数時系列間の関係

- 相関の時間依存性
- 相関の非対称性
- 高ボラ局面で相関が強まる性質
- 株式・金利差に固有のレジーム依存

評価指標の例：分位点・歪度・尖度， $|r_t|$ の自己相関， r_t と将来ボラティリティの関係，ローリング相関，条件付き相関。

まず試すモデル：単純なものから切り分ける

モデル	確認する性質	主な限界
区間 Bootstrap	平均・分散・歪度・尖度，短期的な分布形状	動的なボラティリティ構造は弱い
GARCH	ボラティリティ・クラスタリング	下落局面への非対称反応は弱い
GJR-GARCH	クラスタリング，下落時のボラティリティ増加	複数系列の相関構造は別途必要
ADCC-GARCH	時変相関，非対称相関，複数系列依存	レジーム遷移や極端なジャンプは不足し得る

方針：各モデルで生成した系列を同じ識別器・同じ stylized fact 指標で比較し，失敗モードを記録する。

発展的な確率モデルの候補

モデル拡張

- Jump-diffusion：急落・急騰などのテールイベントを追加
- Rough volatility：ボラティリティ系列の rough 性を表現
- Copula：単一系列と依存構造を分離して設計
- Regime switching：市場状態ごとに分布・相関を切替

想定するレジーム

- 通常期：低ボラ，株式・債券の弱い逆相関
- インフレ懸念：金利上昇，株式低下
- 質への逃避：金利低下，株式低下
- 危機：高ボラ，高い正相関，テールイベント

焦点：平時の弱い逆相関と，危機時の相関上昇を同時に再現できるか。

深層生成モデルと検証フロー

深層学習モデル

- GAN 系：Quant GAN, Signature Wasserstein GAN, Hierarchical SigCQGAN
- Diffusion 系：CSDI, SigDiffusions
- 既存モデルで再現できない性質を，データ駆動で補う候補

実験の進め方

1. stylized fact 指標を固定する
2. 単純モデルでベースラインを作る
3. 不足する性質を特定する
4. 確率過程・copula・regime を追加する
5. 最後に深層生成モデルと比較する

最終的には「実データらしさ」と「判別器で見破られにくいこと」を同時に満たす生成方法を選ぶ。